AnalystBot 작업 지시 — 묻는 모든 경기 예측(오픈월드 해석기)

Oct 4, 2026 · @jung youngjin

0. 지위·목표

사용자 결정(10-04): 봇은 사용자가 묻는 **모든 경기**를 예측해야 한다. `config/leagues.yaml`에 선언된 일곱 리그 밖의 경기(예: 콜롬비아 Primera A 라네로스 FC vs 아메리카 데 칼리)도 "이름표 문제"로 멈추지 않고 분석까지 간다. 이 항목은 **동결의 예외**로 사용자가 승인했다 — `stage_gate.yaml`에 예외 사유와 이 문서 경로를 적는다. 다른 새 기능은 여전히 동결이다.

원칙은 그대로: 이름→열쇠 해석은 입구 한 곳(v5 §8-1), 추측으로 고르지 않는다(후보가 둘 이상이면 사용자에게 묻는다), robots·우회 금지, TheSportsDB 명단 금지(§8-4). 오픈월드는 모르는 걸 지어내는 것이 아니라 **모르는 걸 그 자리에서 공개 페이지로 확인해 배우는 것**이다.

`docs/fable/inbox/2026-10-04_workorder_openworld.md`로 넣는다. v5·v5-A·게이트2 작업지시서 아래에 있고 충돌하면 이 문서가 이긴다.

작업 순서 — §1(에이전트가 변수를 내게) → §2(오픈월드 해석기) → §3(자료 확보) → §4(상한·표기) → §5(계약) → §6(인수 테스트: 라네로스) → 게이트2 5경기 마무리. §1이 먼저인 이유: 미등록 리그는 어댑터 구조 자료가 거의 없어 **변수 대부분을 에이전트가 만들어야 한다.** 포르투갈-노르웨이에서 에이전트 기여가 0이었던 상태로는 라네로스 카드가 빈 카드가 된다.

1. 선행 — 에이전트가 변수를 내게

포르투갈-노르웨이 카드는 verified_vars 11개였지만 **에이전트 기여는 0개**였다. 이 상태로는 오픈월드가 의미 없다. 다섯 가지를 먼저 고친다.

1. **포르투갈 후보 12개 → 검증 0개의 사유 진단** — 12개 각각에 대해 사유 코드, 에이전트가 낸 `quote`, 그 URL에서 받아 둔 본문의 해당 부근 200자를 나란히 보고한다. 인용 검증(§5-1)이 정규화 차이(따옴표·공백·NBSP·대소문자·발음 기호)로 진짜 인용을 떨어뜨리는지, 에이전트가 실제로 지어냈는지를 가른다. 정규화 문제면 정규화를 넓히고(NFKC·따옴표 통일·공백 접기), 계약에 "진짜 인용 10건은 통과, 지어낸 인용 10건은 폐기" 양방향 고정물을 둔다.
2. **individual 유형 정리** — 선수 개인 득점·도움 수는 변수가 아니다. individual은 타이틀 경쟁·연속 기록·복귀·이정표(은퇴·기록 직전)처럼 결과에 작동할 때만 인정하고, 나머지는 배경 사실(hardness 0, strength 미반영)로 내린다. 포르투갈 카드의 R3~R8·R10·R11이 이 경우다.
3. **게이트2 조건 재정의** — 5경기 중 4경기에서 `verified_vars ≥ 6` **이면서 그중 에이전트 출처 ≥ 3**. 구조 자료만으로 채운 6개는 통과가 아니다. `tools/gate2_report.py`에 출처 열(agent/structured)을 추가한다.

4. **예산 분할** — 경기당 출력 40k 유지, 팀별 상한 25k, 합계 40k 초과 금지. 한 팀이 예산을 다 써서 다른 팀이 0개가 되는 일(밀워키 0·파드리스 6, 포르투갈 budget_cut)을 막는다. 추론 강도가 `low`인지 원장에 기록해 확인한다.
5. **노르웨이 쪽 재실행** — DNS 장애(`llm_unavailable` , 턴 8)로 오염된 결과라 다시 돌린다. 장애로 끊긴 실행은 재실행 대상이고, 정상 종료된 실행은 재실행하지 않는다는 구분을 CLAUDE.md 규율에 한 줄로 적는다.

완료 기준: 포르투갈–노르웨이를 다시 돌려 에이전트 출처 검증 변수가 **양 팀 합 3개 이상**이고, 그 안에 결장·로테이션·감독 발언·경기외 유형 중 둘 이상이 있으면 §2로 간다.

2. 오픈월드 해석기 — 모르는 팀을 그 자리에서 배운다

지금 `resolve()`는 이름표에 없으면 `name_unresolved`로 멈춘다. 그 뒤에 **사다리 한 단(⑥ 오픈월드)**을 추가한다. 순서는 바꾸지 않는다 — 아는 팀은 지금처럼 빠르고 결정적으로 풀리고, 모를 때만 이 단이 돈다.

⑥-1 입력 해석(Solar, 좁은 질문 하나) — 사용자 문장("라네로스 FC vs 아메리카 데 칼리")을 Solar에 넘겨 다음 JSON만 받는다: `{teams:[{ko, latin_candidates[], country_guess}], date_hint, competition_hint}` . 예: `latin_candidates: ["Llaneros", "Llaneros FC"]` , `["América de Cali", "America de Cali"]` , `country_guess: "CO"` . **Solar는 경기를 고르지 않는다** — 철자 후보만 낸다. 도구 없음, 출력 1k 토큰 상한.

⑥-2 후보 검색(코드) — `{팀A 후보} {팀B 후보}` 조합으로 v5 §4 통로(SearXNG → GDELT → Bing RSS)를 친다. 검색어 규칙(§4-1)은 이 단에서도 적용하되 두 팀명이 요소 둘로 센다. 결과 중 **경기 페이지 도메인**(fotmob `/matches/*` HTML, ESPN 경기 페이지, flashscore·soccerway·리그 공식 경기 페이지 — robots 허용 확인된 것만)을 고른다.

⑥-3 경기 페이지 확인(코드) — 페이지를 받아 (a) 두 팀 이름이 후보와 일치, (b) 킥오프가 §window 36시간 창 안(`window.inside`), (c) 대회명이 있으면 기록. 셋을 만족하는 경기가 **정확히 하나**면 확정. 둘 이상이면 후보 목록(대회·킥오프 KST)을 사용자에게 보여 주고 멈춘다. 0개면 `openworld_not_found`와 시도한 검색어·URL 목록을 카드에 적는다.

⑥-4 임시 열쇠 발급 — 확정되면 두 팀에 v5 §8-1 발급기로 새 `team:NNNNNN`을 준다. 별칭: 경기 페이지의 팀명·외부 ID(`fotmob:…` / `espn:…`), 사용자가 쓴 한국어 이름, Solar 철자 후보 중 페이지와 일치한 것. 엔티티 칸: `provisional: true` , `learned_from: <경기 열쇠>` , `country` (페이지의 리그 국가 또는 Solar 추정을 페이지로 확인한 값), `league` (페이지의 대회명). 이름끼리 연결하지 않는다 — 별칭은 전부 그 번호 밑에만.

⑥-5 리그·언어 — 리그는 페이지 대회명을 그대로 쓰고 `leagues.yaml`에 자동 추가하지 않는다(사용자 결정 사항). 언어는 `['en'] + babel_likely(country)` (v5 §4-2) — 콜롬비아면 `['en','es']` .

⑥-6 승격 — 임시 열쇠는 같은 팀이 두 번째 경기에서 다시 확인되면 `provisional: false`로 승격. 사용자가 그 리그를 `leagues.yaml`에 올리면 공식 명단과 병합(먼저 발급된 번호가 남는다 — 기존 merge 규칙).

3. 구조 자료 없는 리그의 자료 확보

미등록 리그는 어댑터가 순위·최근 결과·상대전·XI를 주지 않는다. 세 경로로 채운다. 셋 다 "있으면 쓰고 없으면 에이전트가 찾는다"이고, 어느 것도 없다는 이유로 분석을 멈추지 않는다.

3-1 경기 페이지 자체 — ⑥-3에서 받은 경기 페이지에 이미 대회·구장·심판·예상/확정 XI·최근 폼·상대전이 있는 경우가 많다(fotmob HTML 경기 페이지는 포르투갈 카드에서 감독·포메이션·last5·h2h를 줬다). 그 페이지를 **기존 fotmob HTML 파서로 그대로** 읽어 `Fact`(v5 §8-3)로 만든다. 새 파서를 짓지 않는다.

3-2 ESPN 리그 슬러그 실측 — ESPN 어댑터가 이미 있다. ESPN이 콜롬비아 Primera A 같은 리그를 슬러그로 제공하는지, 그 경로가 robots 허용인지 **실측해서** 결과를 `questions/`에 적는다. 허용이면 경기 페이지의 리그를 ESPN 슬러그로 매핑하는 표(`config/espn_slugs.yaml`)를 두고, 그 리그의 일정·결과·순위를 구조 자료로 받는다. 표에 없는 리그는 3-1·3-3으로 간다. **이 표에 리그를 넣는 것은 데이터 추가이지 리그 선언이 아니다**(leagues.yaml 불변).

3-3 에이전트 보강 — 구조 자료가 비면 `AgentInput.gaps`에 그 칸(순위·최근 5경기·상대전·XI·결장)을 넣고, 시스템 프롬프트에 "gaps의 구조 칸은 카탈로그 유형보다 먼저 찾아라"를 둔다. 에이전트가 찾은 순위·최근 결과는 검증층(§5)을 거쳐 `recent_pattern`·`stakes`로 들어간다. 언어는 ⑥-5의 `['en','es']` 순서 — 콜롬비아 경기는 스페인어 현지 매체(El País Cali, El Tiempo, Win Sports 등)가 실제 결장·감독 발언을 가진다. 도메인 등급표(§4-3)에 등록이 없으면 `local` 취급, 종목 낱말(fútbol) 필수.

3-4 예고·확정 XI — T-60 재실행(v5 §7-1)은 오픈월드 경기도 같다: ⑥-3의 경기 페이지를 다시 받아 확정 XI를 읽는다. 못 받으면 상한 0.85 강제 그대로.

4. 품질 상한과 카드 표기

오픈월드 경기는 "분석은 한다, 그러나 아는 리그보다 한 단계 보수적으로 낸다"가 원칙이다. 예측을 멈추지 않되, 모르는 리그에서 1.0을 내는 일은 없게 한다.

조건	상한	이유
두 팀 중 하나라도 `provisional: true`	0.85	이름표·명단 검증이 한 번뿐
구조 자료(순위·최근 5경기) 둘 다 에이전트 출처	0.85	어댑터 교차 확인 없음
확정 XI 없음	0.8	v5 §6-5 그대로

조건	상한	이유
에이전트 출처 검증 변수 < 5	등급 없음(분석·방향 판정은 출력)	시나리오가 얇음

상한은 v5 §6-5의 다른 상한과 **최솟값**으로 합친다.

카드 머리 표기: `🌐 오픈월드 — 리그: <페이지 대회명> · 팀 열쇠 임시 발급 · 근거 경기 페이지: <URL>`. 독자가 이 카드가 처음 보는 리그라는 걸 한눈에 알게 한다. **등급이 없어도 카드는 낸다** — 변수·가설·시나리오·방향 판정은 출력하고, 결론 줄에 "등급 없음 — 사유"를 적는다. 사용자는 모든 경기의 분석을 원하고, 등급은 돈을 걸지 말지의 신호일 뿐이다.

자료 부족 카드도 사유를 구체적으로: "이름표 문제"로 끝내지 않고 ⑥-1 철자 후보, ⑥-2 검색어·통로별 결과 수, ⑥-3 후보 경기 페이지와 탈락 사유를 적는다 — 다시 물으면 같은 결과인지, 사용자가 철자를 바꿔 주면 풀리는지 판단할 수 있게.

5. 계약 M53~M58과 돌연변이

`tests/contracts/`에 조항 번호 이름으로, 돌연변이는 `tools/mutate.sh`(git checkout 복원·빗나감 탐지)로 돌린다. 글자 검사가 아니라 **행동 검사**로 쓴다.

번호	계약	돌연변이(빨개져야 함)
M53	오픈월드 단(⑥)은 이름표 해석이 실패했을 때만 돈다 — 아는 팀 질문에서 Solar 해석 호출 0회	⑥을 사다리 맨 앞으로 옮기기
M54	⑥-1 Solar 출력은 철자 후보만 — 경기 ID·URL·날짜 확정 칸이 있으면 무시하고 로그. 경기 선택은 ⑥-3 코드만	Solar 출력의 match_url을 확정에 쓰기
M55	확정은 두 팀 일치 + 36시간 창 + 경기 정확히 1개. 2개 이상이면 사용자에게 후보 반환, 자동 선택 금지	첫 후보 자동 선택
M56	임시 열쇠는 `provisional:true`·`learned_from` 필수, 별칭은 번호 밑에만	learned_from 비우기
M57	provisional 팀이 낀 경기의 등급 상한 0.85(§4 표)	상한 제거
M58	오픈월드에서 받은 경기 페이지도 robots·도메인 등급(§4-3·§4-7) 통과 필수	robots 검사 건너뛰기

고정물(실측 기록): §6 인수 테스트의 실제 응답(검색 결과·경기 페이지 HTML)을 `tests/fixtures/openworld/`에 저장해 오프라인으로 재현 가능한 계약을 만든다. 라이브 웹에 기대는 테스트는 계약이 아니다.

6. 인수 테스트 — 라네로스로 시험한다

경기 1(필수): 사용자 질문 그대로 `/analyze 라네로스 FC vs 아메리카 데 칼리`. 봇의 실제 핸들러(`cmd_analyze`)로 돌린다 — 프로브 금지. 경기가 36시간 창 밖이면 창 밖 사유(`이미 지났다` / `창 밖이다`)와 킥오프 시각을 보고하고, 창 안에 있는 다음 라네로스 경기 또는 같은 리그 경기로 대체한다.

경기 2·3: 서로 다른 미등록 리그에서 창 안 경기 둘을 Claude Code가 고른다(예: 아르헨티나·사우디·중국·호주 등 — 언어가 다른 둘). 한국어 이름으로 묻는다.

합격 기준(셋 다)

1. ⑥이 경기를 **하나로** 확정하고 임시 열쇠 두 개를 발급했다(열쇠·별칭·learned_from 출력).
2. 카드가 나왔다 — 변수·가설·시나리오·방향 판정·결론(등급 또는 "등급 없음 — 사유"). 이름표 문제로 멈추면 불합격.
3. 에이전트 출처 검증 변수가 경기당 **5개 이상**, 그중 현지어 출처가 1개 이상.

보고 양식 — 경기마다: ⑥-1 철자 후보, ⑥-2 검색어·통로별 결과 수, ⑥-3 후보 페이지와 확정 근거, 깔때기 한 줄(출처 열 포함), 변수 목록(유형·방향·hardness·출처 언어), 시나리오, 결론, 비용(Solar in·cache·out·USD). 그리고 **페이블 비교용**으로 카드 전문을 붙인다 — 사용자가 같은 경기를 채팅의 페이블에게 물어 나란히 놓는다.

불합격 시 — 어느 단계(⑥-1~⑥-4, 3-1~3-3, 에이전트)에서 멈췄는지 사유 코드로 보이고, `questions/`에 갈림길을 적는다. 혼자 범위를 넓히지 않는다(예: 리그를 leagues.yaml에 추가하는 것으로 우회 금지).

7. 실행 순서와 금지 사항

순서

1. §1 — 포르투갈 12→0 진단 보고, 인용 정규화 양방향 고정물, individual 정리, 게이트2 조건 재정의(에이전트 출처 ≥3), 예산 분할(팀별 25k), 노르웨이 재실행. 포르투갈-노르웨이 재실행으로 §1 완료 기준 확인.
2. §2 — ⑥ 오픈월드 단: ⑥-1 해석(Solar 좁은 질문) → ⑥-2 검색 → ⑥-3 경기 페이지 확정 → ⑥-4 임시 열쇠 → ⑥-5 리그·언어. 계약 M53~M56 먼저.
3. §3 — 경기 페이지 파서 재사용, ESPN 슬러그 실측 보고, gaps 우선 프롬프트.
4. §4 — 상한·🌐 표기·등급 없어도 카드, M57·M58.
5. §6 — 라네로스 인수 테스트 + 미등록 리그 2경기. 고정물 저장.
6. 합격하면 게이트2 5경기 체인을 마저 돌려 서명(재정의된 조건으로). 그다음 원래 체크리스트(게이트3 → 4·5 → 발송 off 7일 배포).

금지

- 리그를 `leagues.yaml`에 넣어 인수 테스트를 우회하는 것
- Solar가 낸 경기 URL·ID로 경기를 확정하는 것(확정은 코드의 경기 페이지 검사만)

- 후보가 둘 이상일 때 자동 선택
- TheSportsDB 명단 사용, robots 우회, fotmob `/api/*`·apigw 호출
- 라이브 웹에 기대는 테스트를 계약으로 등록하는 것
- 이 문서 범위 밖의 새 기능(동결 유지) — 갈림길은 `questions/`
- `git stash`, 치환 후 diff 확인 없는 실행, 스크래치패드 프로브(기존 규율)

커밋 메시지에 이 문서의 §번호와 M번호를 적는다.